

Exercícios

1. Qual é a verdade sobre a tensão de ruptura no diodo Zener?
a. Ela aumenta quando a corrente aumenta
b. Ela danifica o diodo
c. Ela é igual à corrente multiplicada pela resistência
☒ Ela é aproximadamente constante

2. Qual das seguintes afirmações descreve melhor um diodo Zener?
a. É um diodo retificador
☒ É um dispositivo de tensão constante
c. É um dispositivo de corrente constante
d. Ele opera na região direta

3. Um diodo Zener
a. É uma bateria
☒ Tem uma tensão constante na região de ruptura
c. Tem uma barreira de potencial de 1 V
d. É diretamente polarizado

4. A tensão na resistência Zener é geralmente
☒ Baixa
b. Alta
c. Medida em volts
d. Subtraída da tensão de ruptura

5. Se a resistência em série diminui num regulador Zener sem carga, a corrente
☒ Diminui
b. Mantém-se a mesma
c. Aumenta
d. É igual à tensão dividida pela resistência

6. Na segunda aproximação, a tensão total no diodo Zener é a soma da tensão de ruptura e da tensão
a. Na fonte
b. No resistor série
☒ Na resistência Zener
d. No diodo Zener

7. A tensão na carga é aproximadamente constante quando um diodo Zener está
a. Diretamente polarizado
b. Reversamente polarizado
☒ Operando na região de ruptura
d. Não polarizado

8. Num regulador Zener com carga, qual corrente é a maior?
☒ A corrente no resistor em série
b. A corrente no Zener
- c. A corrente na carga
d. Nenhuma dessas

9. Se a resistência de carga diminui em um regulador Zener, a corrente Zener
a. Diminui
b. Permanece a mesma
☒ Aumenta
d. É igual à tensão na fonte dividida pela resistência série

10. Se a resistência de carga diminui em um regulador Zener, a corrente em série
a. Diminui
☒ Permanece a mesma
c. Aumenta
d. É igual à tensão na fonte dividida pela resistência em série

11. Quando a tensão da fonte aumenta num regulador Zener, qual das correntes permanece aproximadamente constante?
a. A corrente no resistor em série
b. A corrente no Zener
☒ A corrente na carga
d. A corrente total

12. Se o diodo Zener em um regulador Zener foi conectado com a polaridade trocada, a tensão na carga ficará próxima de
☒ 0,7 V
b. 0 V
c. 14 V
d. 18 V

13. Quando um diodo Zener está operando acima de sua temperatura dada pela potência nominal
a. Ele se danificará imediatamente
☒ Você precisa diminuir sua potência nominal
c. Você precisa aumentar sua potência nominal
d. Ele não será afetado

14. Qual das seguintes opções não indicam a tensão de ruptura de um diodo Zener?
a. Queda de tensão em um circuito
b. Traçado de curva
c. Circuito de teste de polarização reversa
☒ Multímetro digital
15. Em altas frequências, os diodos comuns não funcionam adequadamente por causa da
a. Polarização direta
b. Polarização reversa
c. Ruptura
☒ Cargas armazenadas

16. A capacitância de um diodo varactor aumenta quando a tensão reversa nele
☒ Diminui
b. Aumenta
c. Atinge a ruptura
d. Armazena carga

17. A ruptura não destrói um diodo Zener, desde que a corrente Zener seja menor que a
a. Tensão de ruptura
b. Corrente de teste do Zener
☒ Corrente nominal máxima do Zener
d. Barreira de potencial

18. Quando comparado com o diodo retificado de silício, um LED tem uma
a. Tensão direta baixa e tensão de ruptura baixa
b. Tensão direta baixa e tensão de ruptura alta
☒ Tensão direta alta e tensão de ruptura baixa
d. Tensão direta alta e tensão de ruptura alta

19. Para mostrar o dígito 0 em um display de sete segmentos
a. O segmento C deve estar desligado
☒ O segmento G deve estar desligado
c. O segmento F deve estar ligado
d. Todos os segmentos devem estar acesos

20. Se a temperatura ambiente de um LED de alta intensidade aumenta, sua saída de fluxo luminoso
a. Aumenta
☒ Diminui
c. Inverte
d. Permanece constante

21. Quando a intensidade de luz em um fotodiodo diminui, a corrente reversa dos portadores minoritários
☒ Diminui
b. Aumenta
c. Não é afetada
d. Inverte de sentido

22. O dispositivo associado à capacitância controlada pela tensão é um
a. Diodo emissor de luz
b. Fotodiodo
☒ Diodo varactor
d. Diodo Zener

23. Se a largura da camada de depleção aumenta, a capacitância
a. Diminui
b. Permanece a mesma
☒ Aumenta
d. É variável

24. Quando a tensão reversa diminui, a capacitância
a. Diminui
b. Permanece a mesma
☒ Aumenta
d. Tem mais largura de faixa

25. O diodo varactor
a. É geralmente diretamente polarizado
☒ É geralmente reversamente polarizado
c. É geralmente não polarizado
d. Opera na região de ruptura
26. O dispositivo que usamos para retificar um sinal CA fraco é um
a. Diodo Zener
b. Diodo emissor de luz
c. Varistor
☒ Diodo de retaguarda

27. Qual dos seguintes dispositivos apresenta uma região de resistência negativa?
☒ Diodo túnel
b. Diodo de recuperação em degrau
c. Diodo Schottky
d. Acoplador ótico

28. Um indutor de fusível queimado utiliza um
a. Diodo Zener
b. Diodo de corrente constante
☒ Diodo emissor de luz
d. Diodo PIN

29. Para isolar a saída de um circuito de uma entrada, qual dos seguintes dispositivos é usado?
☒ Acoplador ótico
- c. Display de sete seguimentos
d. Diodo túnel

30. O diodo com uma queda de tensão direta de 0,25 V aproximadamente é o
a. Diodo de recuperação em degrau
☒ Diodo Schottky
c. Diodo de retaguarda
d. Diodo de corrente constante

31. Para uma operação típica, você precisa usar a polarização reversa em um
a. Diodo Zener
b. Fotodiodo
c. Varactor
☒ Todos acima

32. Quando a corrente direta em um diodo PIN diminui, sua resistência
☒ Aumenta
b. Diminui
c. Permanece constante
d. Não pode ser determinada